## 1 Wdh: Klassen und Objekte

**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

| Person |
|---|
| String hobby<br>int alter<br>boolean hatHaustier<br>String peinlichesErleb-<br>nis |
| void atmen() |

spitze Ecken

← Klassenname

Objektname : Klassenna-
me →

Attribute

← Methoden

**Objektkarte**

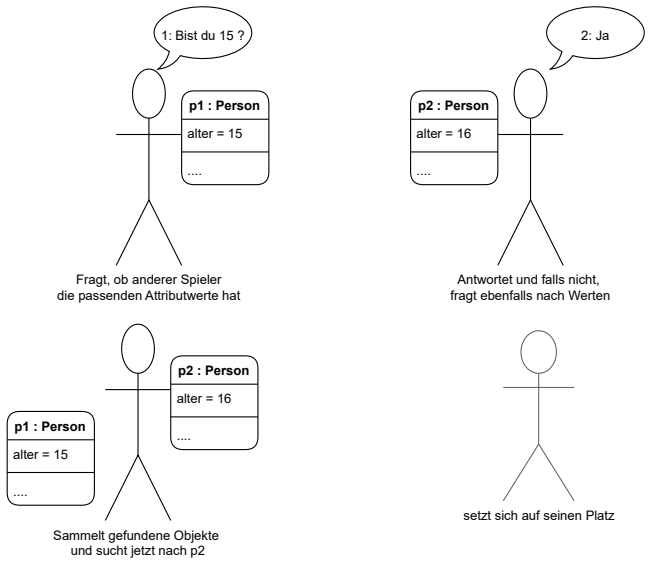
| p1 : Person |
|---|
| hobby = "Klettern"<br>alter = 23<br>hatHaustier = false<br>peinlichesErlebnis = "..." |

runde Ecken

ℹ Generell kann man Objektkarten mit oder ohne Methoden zeichnen, solange man es insgesamt einheitlich macht. Wir zeichnen sie daher immer ohne Methoden.

## Objektkarten Memory

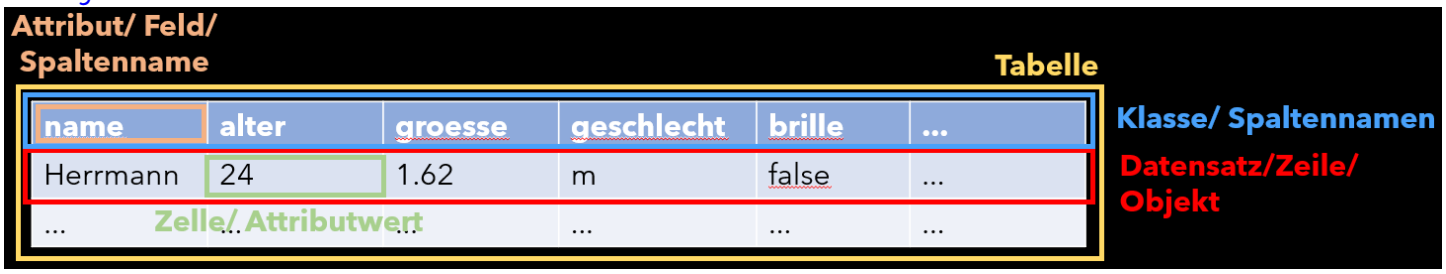
- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → **3x falten**
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
  - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
  - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
  - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
  - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.



# Wdh: Von der Klasse zur Tabelle

- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.
  Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!
  **Datensatz Tabelle Zelle Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert**

Lösung:




Nicht verwendete Begriffe: Parameter, Methode, Board, Datentyp

Feld: Wird oft synonym zu Attribut verwendet, v.a. in Programmen wie LibreOffice Base oder MS Access.

## 2 Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken

Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** **(=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** **(oft auch „ID")**, der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(<u>Datentyp Primärschlüssel</u> , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, …)

Zum Beispiel:

`Person(int id, String name, int alter, …)`

# 3 SQL Spickzettel

Vorlage

Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt!) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

ℹ **SQL** ist die Abkürzung für **S**tructured **Q**uery **L**anguage, was auf Deutsch etwa Strukturierte Abfrage Sprache heißt.

| Inf 9 Grundlagen | Spickzettel SQL |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ***SELECT*** | *Spaltenliste* | – **DISTINCT** vermeidet Duplikate.<br>– Aggregatfunktionen (**COUNT**, **SUM**, **MAX**, **MIN**, **AVG**) für Berechnungen<br>– SELECT * für "alle Spalten"<br>– **AS** Aliasname |
| ***FROM*** | *Tabelle* | |
| ***WHERE*** | *Bedingung* | – Wird meist mit **Vergleichen (<, <=, =, <>, ...)** formuliert.<br>– Verknüpfung von mehreren Vergleichen mit **logischen Funktionen** (**AND**, **OR**, **NOT**) |
| ***GROUP BY*** | *Spaltenliste* | |
| ***HAVING*** | *Bedingung* | |
| ***ORDER BY*** | *Spaltenliste* | – **ASC** für aufsteigend (Standard)<br>– **DESC** für absteigend |

Im Detail gilt:

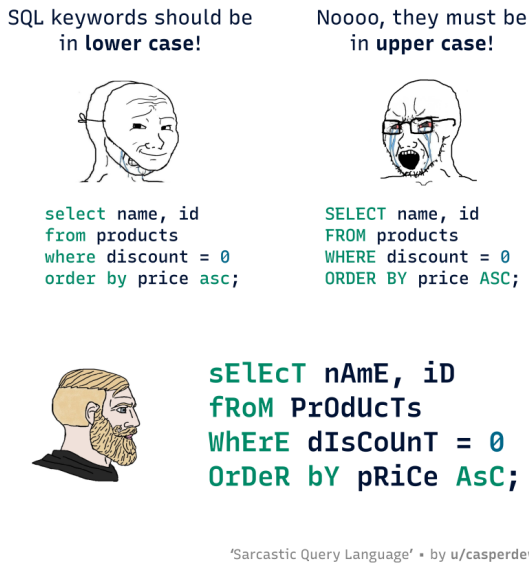
| **Grundlegende SQL-Abfrage** | |
|---|---|
| SELECT | Es muss mindestens ein Spaltenname angegeben werden. Die entsprechende(n) Spalte(n) sind dann Teil der Ergebnistabelle. SELECT * bewirkt, dass alle Spalten angezeigt werden. |
| DISTINCT | Duplikate von Datensätzen werden nicht angezeigt. |
| AS | Eine Spalte in der Ergebnistabelle kann anders benannt werden als in der Ausgangstabelle. Dies ist vor allem bei der Verwendung von Aggregatfunktionen hilfreich. |
| FROM | Hier muss angegeben werden, aus welcher Tabelle die Informationen für die Abfrage genommen werden sollen. |
| ORDER BY | Die Ergebnistabelle wird nach der oder den angegebenen Spalten sortiert. Standardmäßig wird aufsteigend sortiert.<br>Mit dem Zusatz DESC bzw. ASC wird absteigend bzw. aufsteigend sortiert. |
| Beispiele | SELECT DISTINCT kontinent AS "enthaltene Kontinente"<br>FROM Land<br><br>SELECT name, flaeche, hauptstadt<br>FROM LAND<br>ORDER BY flaeche DESC |

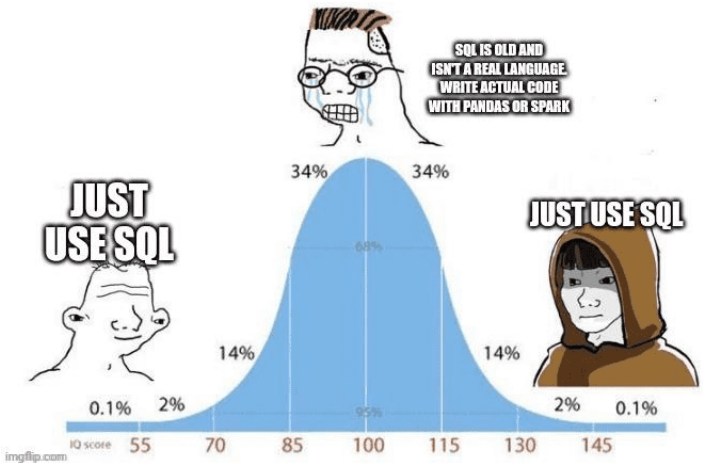
| **Auswahl von Datensätzen über Bedingungen** | |
|---|---|
| WHERE | In der Ergebnistabelle werden nur die Datensätze (Zeilen) angezeigt, welche die angegebene Bedingung erfüllen. Eine Bedingung wird mit einem Vergleich formuliert. Neben den typischen Vergleichsoperatoren wie <, <=, =, <>, usw. sind insbesondere auch IS NULL und LIKE wichtig. Mehrere Vergleiche können durch die logischen Funktionen AND, OR und NOT verknüpft werden. Ggf. müssen die einzelnen Ausdrücke dabei sinnvoll geklammert werden<br><br>Beispiel<br>WHERE jahr > 2015<br>AND laufzeit <= 90<br>AND NOT fsk = 18 |
| LIKE | Kann in einer Bedingung zur Mustererkennung von Einträgen verwendet werden. Folgende zwei Platzhalter (wildcards) werden häufig eingesetzt:<br>• % steht für beliebig viele Zeichen, auch keines (* bei MS Access)<br>• _ für genau ein beliebiges Zeichen (? bei MS Access)<br>Beispiele:<br>• WHERE titel LIKE "You%" – findet alle Titel die mit "You" beginnen Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt<br>• WHERE titel LIKE "%love%" – findet alle Titel die "love" enthalten<br>• WHERE titel LIKE "L___" – findet alle Titel die mit L beginnen und genau 4 Zeichen lang sind |
| NULL | Bedeutet, dass kein Wert in einer Zelle eingetragen ist. |
| IS NULL | Überprüft (in einer Bedingung), ob kein Wert in einer Zelle eingetragen ist. |

| **Aggregatfunktionen** | |
|---|---|
| AVG | Berechnet den Durchschnitt aller Werte einer Spalte. |
| COUNT | Gibt die Anzahl der Einträge einer Spalte aus. |
| MAX bzw. MIN | Gibt das Maximum bzw. Minimum aller Werte einer Spalte aus. |
| SUM | Berechnet die Summe aller Werte einer Spalte. |
| Beispiel | SELECT COUNT(*) AS "Anzahl afrikanischer Länder "<br>FROM Land<br>WHERE kontinent = "Afrika" |

| **Gruppierung** | |
|---|---|
| GROUP BY | Datensätze mit demselben Wert in der angegeben Spalte werden gruppiert. Gruppierungen sind nur in Kombination mit Aggregatfunktionen sinnvoll. |
| HAVING | An gruppierte Datensätze werden Bedingungen mit HAVING formuliert. |
| Beispiel | SELECT fsk, MIN(laufzeit)<br>FROM Film<br>WHERE genre1="Filmkomödie" OR genre2="Filmkomödie"<br>GROUP BY fsk<br>HAVING fsk <16 |

Quelle des Spickzettels: https://informatikschulbuch.de/jahrgangsstufe-9-uebersicht/datenmodellierung-und-datenbankenjgst10/




ℹ SQL Schlüsselwörter wie SELECT, WHERE etc. sind nicht case-sensitive. Groß-/Kleinschreibung ist also egal.

# Übung: SQL Island

sql-island.informatik.uni-kl.de/

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?
   → Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
   ℹ Den Datentyp Character gibt es in den meisten Datenbanksystemen nicht. Wir verwenden daher immer String (=Text).
   BEWOHNER(int bewohnernr , String name, int dorfnr, String geschlecht, String beruf, int gold, String status)
   GEGENSTAND(String gegenstand, int besitzer)
   DORF(int dorfnr, String name, int haeuptling)

2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

| BEWOHNER |
|---|
| int bewohnernr<br>String name<br>int dorfnr<br>String geschlecht<br>String beruf<br>int gold<br>String status |
| |

| GEGENSTAND |
|---|
| String gegenstand<br>int besitzer |
| |

| DORF |
|---|
| int dorfnr<br>String name<br>int haeuptling |
| |

**Für Schnelle:** Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel hilft euch dabei.

# SQL Puzzle

In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id | name | einwohner | flaeche | hauptstadt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 83.24 | 358 | Berlin |
| 2 | Frankreich | 67.39 | 544 | Paris |
| 3 | Brasilien | 212.60 | 8516 | Rio de Janeiro |
| ... | ... | ... | ... | ... |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

Lösung:

1) iv)
2) viii)
3) vii)
4) i)
5) ix)
6) iii)
7) v)
8) ii)
9) vi)

**1)** Zeige alle Spalten der Tabelle land.

**2)** Zeige die Spalten name und hauptstadt der Tabelle land.

**3)** Zeige die durchschnittliche Einwohnerzahl aller Länder.

**4)** Zeige die Namen aller Länder in alphabetisch absteigender Reihenfolge.

**5)** Zeige die Hauptstädte der Länder, deren Einwohnerzahl größer als 50 Mio ist.

**6)** Zeige die Anzahl aller Länder, deren Name mit 'land' endet.

**7)** Zeige die Namen aller Länder, deren Fläche zwischen 100 und 999 Tausend km² liegt.

**8)** Zeige die Namen der Länder, die mit 'D' beginnen oder mit 'd' aufhören.

**9)** Zeige die Namen der drei Länder mit der größten Einwohnerzahl.

**i)**
```
SELECT name
FROM land
ORDER BY name DESC;
```

**ii)**
```
SELECT name
FROM land
WHERE name LIKE 'D%'
OR name LIKE '%d';
```

**iii)**
```
SELECT COUNT(*)
FROM land
WHERE name LIKE '%land';
```

**iv)**
```
SELECT *
FROM land;
```

**v)**
```
SELECT name
FROM land
WHERE flaeche >= 100
AND flaeche <= 999;
```

**vi)**
```
SELECT name, einwohner
FROM land
ORDER BY einwohner DESC
LIMIT 3;
```

**vii)**
```
SELECT AVG(einwohner)
FROM land;
```

**viii)**
```
SELECT name, hauptstadt
FROM land;
```

**ix)**
```
SELECT hauptstadt
FROM land
WHERE einwohner > 50;
```

## Wdh: SQL Basics

Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf artemis.tum.de. Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus.
Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.
Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat

**1)** Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.

```
 SELECT id, name, art, url
FROM Schwimmbad
WHERE art=
Freibad
```

**2)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk
Oberbayern
gibt.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gemeinde
WHERE regierungsbezirk=
Oberbayern
```

**3)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel
09162000
ausgibt.

```
SELECT name, strasse, url
FROM Zoo
WHERE gemeindeschluessel =
09162000
```

**4)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.

```
SELECT regierungsbezirk, SUM(einwohner_w), SUM(einwohner_m)
FROM gemeinde
GROUP BY regierungsbezirk
```

**5)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.
ℹ Achtung: Du kannst bei der Verwendung von Gruppierung nur Spalten, nach denen gruppiert wird, und solche, die mit Aggregatfunktionen zusammengefasst werden, anzeigen! Überlege, wie du dieses Problem hier lösen kannst.

```
SELECT regierungsbezirk, kreis, avg(flaeche)
FROM Gemeinde
GROUP BY regierungsbezirk,kreis
ORDER BY kreis
```

**6)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE einwohner_m > 100000
AND einwohner_w > 100000
```

**7)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE einwohner_m > 75000
OR einwohner_w > 75000
```

**8)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km² hat.

```
SELECT name, kreis, flaeche, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE (einwohner_m > 50000 AND einwohner_w > 50000)
OR flaeche > 100
```

**9)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km² Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

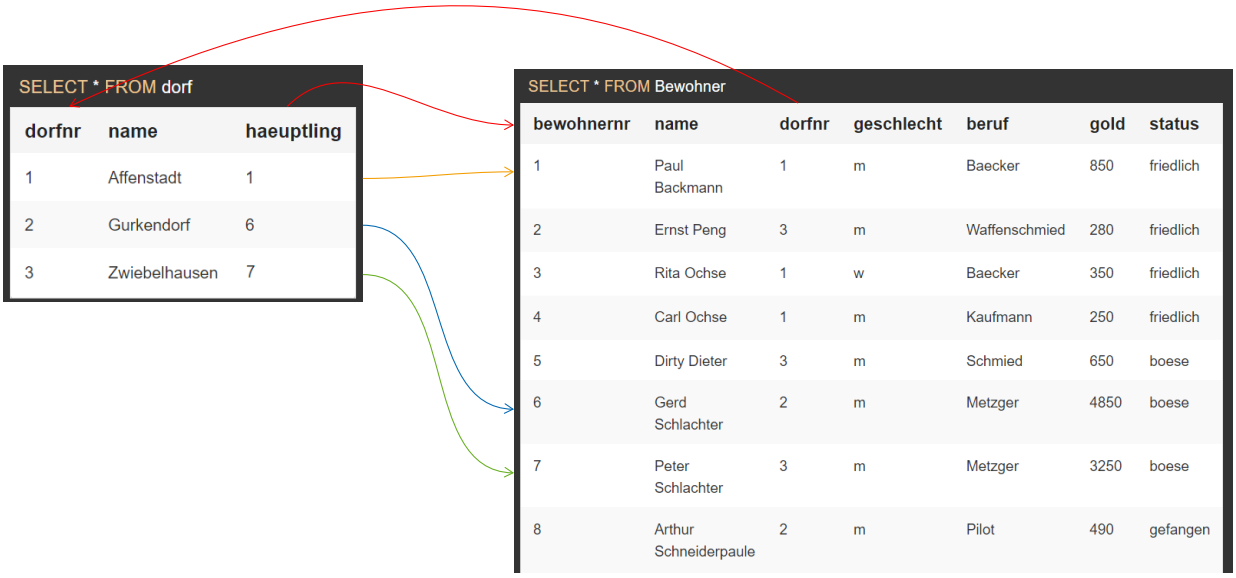
```
SELECT kreis, AVG(einwohner_m), AVG(einwohner_w)
FROM Gemeinde
WHERE flaeche > 100
GROUP BY kreis
```

**10)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl von Wanderwegen, die zu einer Gemeinde führen in einer Spalte Anzahl und den jeweiligen Gemeindeschlüssel absteigend nach Anzahl sortiert, ausgibt.

```
SELECT gemeindeschluessel,COUNT(*) as Anzahl
FROM Wanderweg_zu_Gemeinde
GROUP BY gemeindeschluessel
ORDER BY Anzahl DESC
```

## Tabellenbeziehungen

1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.



SELECT * FROM dorf

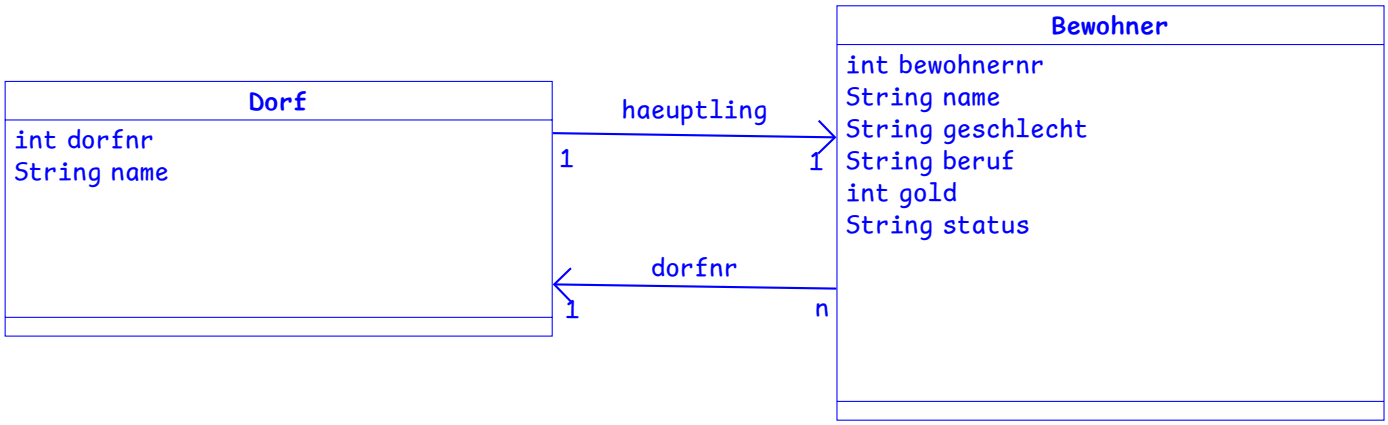
| dorfnr | name | haeuptling |
|---|---|---|
| 1 | Affenstadt | 1 |
| 2 | Gurkendorf | 6 |
| 3 | Zwiebelhausen | 7 |

SELECT * FROM Bewohner

| bewohnernr | name | dorfnr | geschlecht | beruf | gold | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Backmann | 1 | m | Baecker | 850 | friedlich |
| 2 | Ernst Peng | 3 | m | Waffenschmied | 280 | friedlich |
| 3 | Rita Ochse | 1 | w | Baecker | 350 | friedlich |
| 4 | Carl Ochse | 1 | m | Kaufmann | 250 | friedlich |
| 5 | Dirty Dieter | 3 | m | Schmied | 650 | boese |
| 6 | Gerd Schlachter | 2 | m | Metzger | 4850 | boese |
| 7 | Peter Schlachter | 3 | m | Metzger | 3250 | boese |
| 8 | Arthur Schneiderpaule | 2 | m | Pilot | 490 | gefangen |

### Tabellenbeziehung im Klassendiagramm

1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?
   Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.




## 4 Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel

Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch **überstreichen** (manchmal auch **unterpunkten**) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei **Primärschlüssel** in der **Tabelle Bewohner** und **Fremdschlüssel** in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## 5 Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm

- Beziehungspfeil immer vom Fremd- zum Primärschlüssel.
- 'fremdschluessel' ist eine Spalte der TabelleA, wird dort aber nicht eingetragen.
- Die Form der Pfeilspitze ist wichtig und muss genau so sein, da andere Spitzen andere Bedeutungen haben!
- Kardinalität an der Pfeilspitze ist immer 1 (bei Datenbanken), da in einer Spalte (eines Datensatzes) immer nur ein Wert stehen kann.

## 6 Kardinalitäten

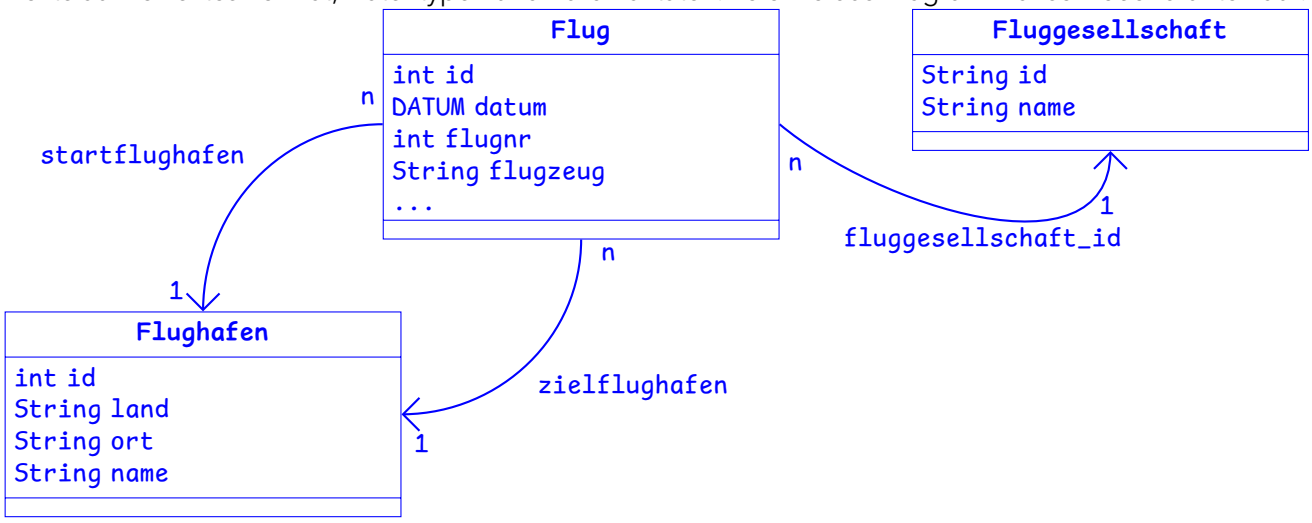
Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können.

Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. `ein` Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber `mehrere` Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. `beliebig viele` Lehrer pro Schulklasse + `beliebig viele` Schulklassen pro Lehrer (in Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Klassendiagramm Flugverspätung

Bearbeite diese Aufgabe auf `artemis.tum.de`.
Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter `dbiu.de/flugverspaetungen/` .
Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.
Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:




## SQL: Tabellen verbinden

Wir kennen jetzt Tabellen, die miteinander über Fremd- und Primärschlüssel in Beziehung stehen. Nun möchten wir aus diesen Tabellen auch zusammengehörende Datensätze abfragen.
Öffne dafür `www.dbiu.de/flugverspaetungen` und führe folgende SQL-Abfrage aus:

```
SELECT *
FROM Fluggesellschaft, Flug
```

Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?
`Nein, es werden alle Datensätze aus einer mit allen Datensätzen aus der anderen kombiniert und die Spalten einfach hintereinander aufgereiht.`

## 7 Kreuzprodukt / Join

Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das `Kreuzprodukt` der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält `alle Kombinationen` von Datensätzen beider Tabellen **(Merkregel: `Jeder mit Jedem`)**.

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinenader in Beziehung stehen, z.B. eine Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem `Primärschlüssel`. Dann spricht man von einem `Join`.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *
FROM Dorf, Bewohner
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## 8 Join Beispiel

Lehrkraft

| id | kuerzel | schule |
|---|---|---|
| 1 | Her | MTG |
| 2 | Ext | Dante |

```
SELECT *
FROM Lehrkraft, Schule
WHERE Lehrkraft.schule = Schule.id
```

Schule

| id | ort |
|---|---|
| MTG | Haidh. |
| Dante | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:**

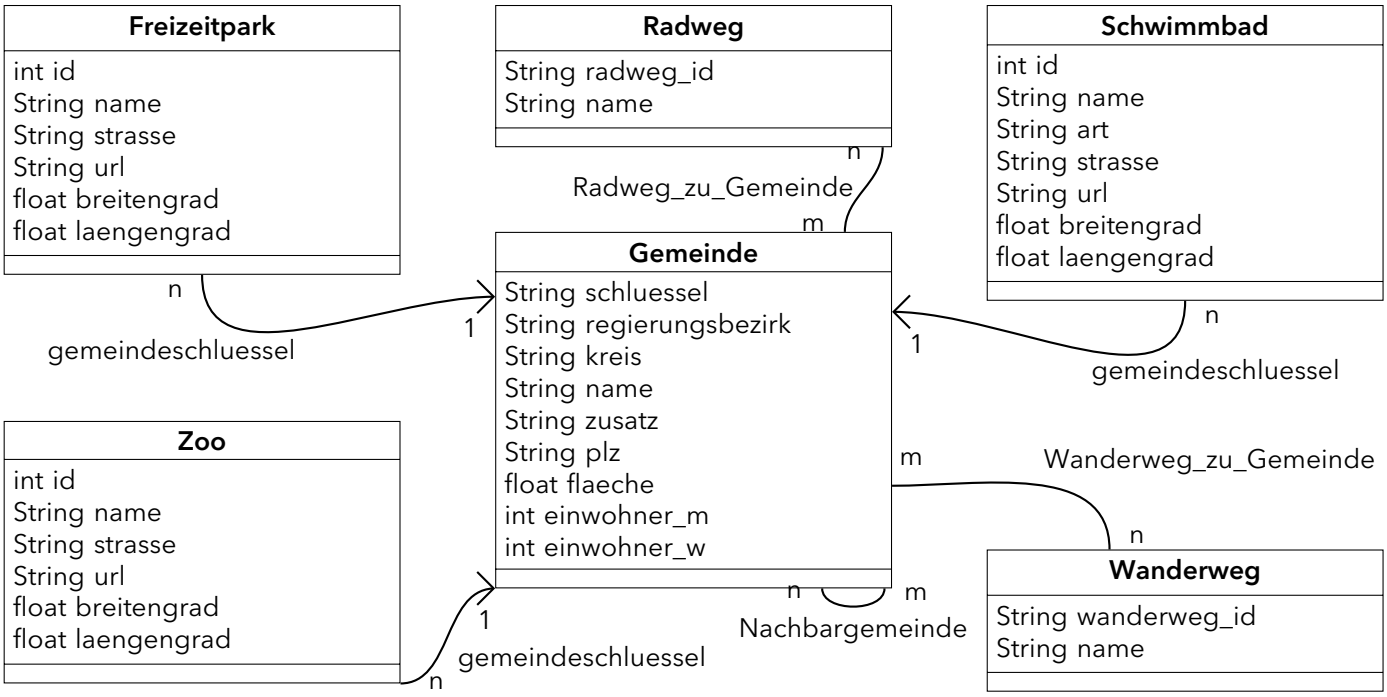
| id | kuerzel | schule | id | ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Her | MTG | MTG | Haidh. |
| 2 | Ext | Dante | MTG | Haidh. |
| 1 | Her | MTG | Dante | Sendl. |
| 2 | Ext | Dante | Dante | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Joins**

| id | kuerzel | schule | id | ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Her | MTG | MTG | Haidh. |
| 2 | Ext | Dante | Dante | Sendl. |

# SQL mit Kreuzprodukt und Join

Bearbeite diese Aufgabe auf `artemis.tum.de`. Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit untem stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter `www.dbiu.de/bayern/`, dort ist auch das Tabellenschema zu finden.
Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.
**Notiere unten anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**




Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben wird:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name    ,Gemeinde.regierungsbezirk, Zoo.url

FROM Zoo, Gemeinde

WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluessel
```

Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben wird.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name    , Freizeitpark.strasse

FROM Freizeitpark, Gemeinde

WHERE Gemeinde.schluessel = Freizeitpark.gemeindeschluessel
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die Namen und Art aller Schwimmbäder und den Namen und alle Einwohnerzahlen der zugehörigen Gemeinden ausgibt.

```
SELECT Schwimmbad.name, Schwimmbad.art,
Gemeinde.name, Gemeinde.einwohner_m, Gemeinde.einwohner_w
FROM Schwimmbad, Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Schwimmbad.gemeindeschluessel
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Schwimmbädern in Gemeinden mit **mehr** als 1000 weiblichen Einwohnerinnen ausgibt.
**Tipp: Hier brauchst du mehrere verknüpfte Bedingungen**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Schwimmbad, Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Schwimmbad.gemeindeschluessel
AND Gemeinde.einwohner_w > 1000
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Gemeinde in Oberbayern oder Niederbayern, zu denen ein Wanderweg führt, ausgibt. Dopplungen dürfen auftreten und sollte nicht entfernt werden!
**Tipp: Hier brauchst du wieder mehrere verknüpfte Bedingungen. Überlege bei der Verknüpfung von Bedingungen, ob du Klammern setzen musst!**

```
SELECT Gemeinde.name
FROM Gemeinde,Wanderweg_zu_Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND (Gemeinde.regierungsbezirk='Oberbayern'
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Niederbayern')
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die aus den Tabellen Gemeinde und Wanderweg_zu_Gemeinde die Anzahl der Wanderwege, die zu Gemeinden mit mehr als 500 000 männlichen Einwohnern führen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gemeinde, Wanderweg_zu_Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND einwohner_m > 500000
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die eine Liste mit den Namen aller Gemeinden, die ein 'Freibad' haben, und die Namen der jeweiligen Freibäder ausgibt.

```
SELECT Gemeinde.name, Schwimmbad.name
FROM Gemeinde, Schwimmbad
WHERE Gemeinde.schluessel=Schwimmbad.gemeindeschluessel
AND Schwimmbad.art='Freibad'
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Radwegen, die an Gemeinden im PLZ-Bereich **größer** als 96400 angrenzen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gemeinde, Radweg_zu_Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel=Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND Gemeinde.plz > 96400
```

Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Zoos in einer Gemeinde namens 'Erlangen' ausgibt.

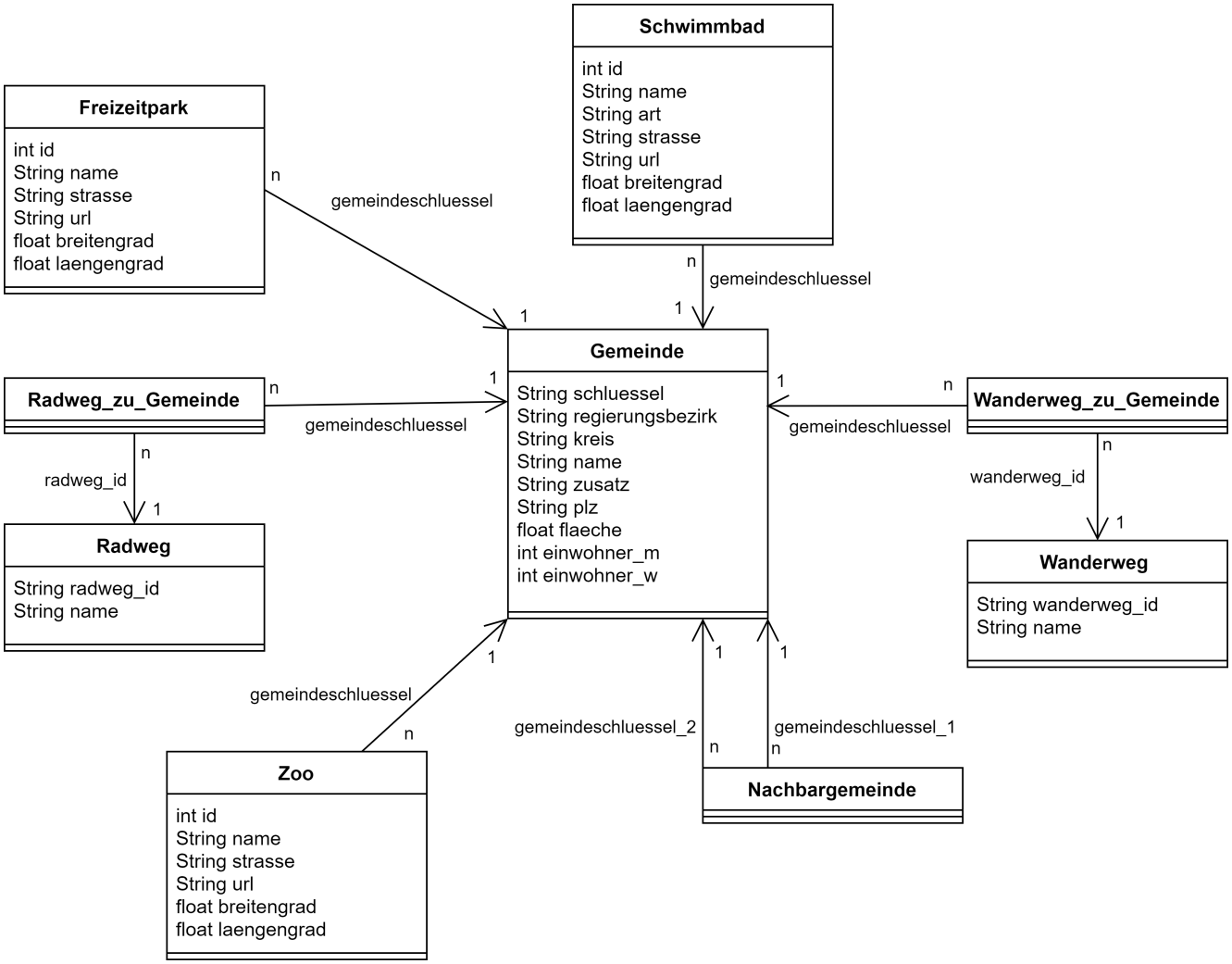
```
SELECT Zoo.name
FROM Zoo,Gemeinde
WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluessel
AND Gemeinde.name='Erlangen'
```

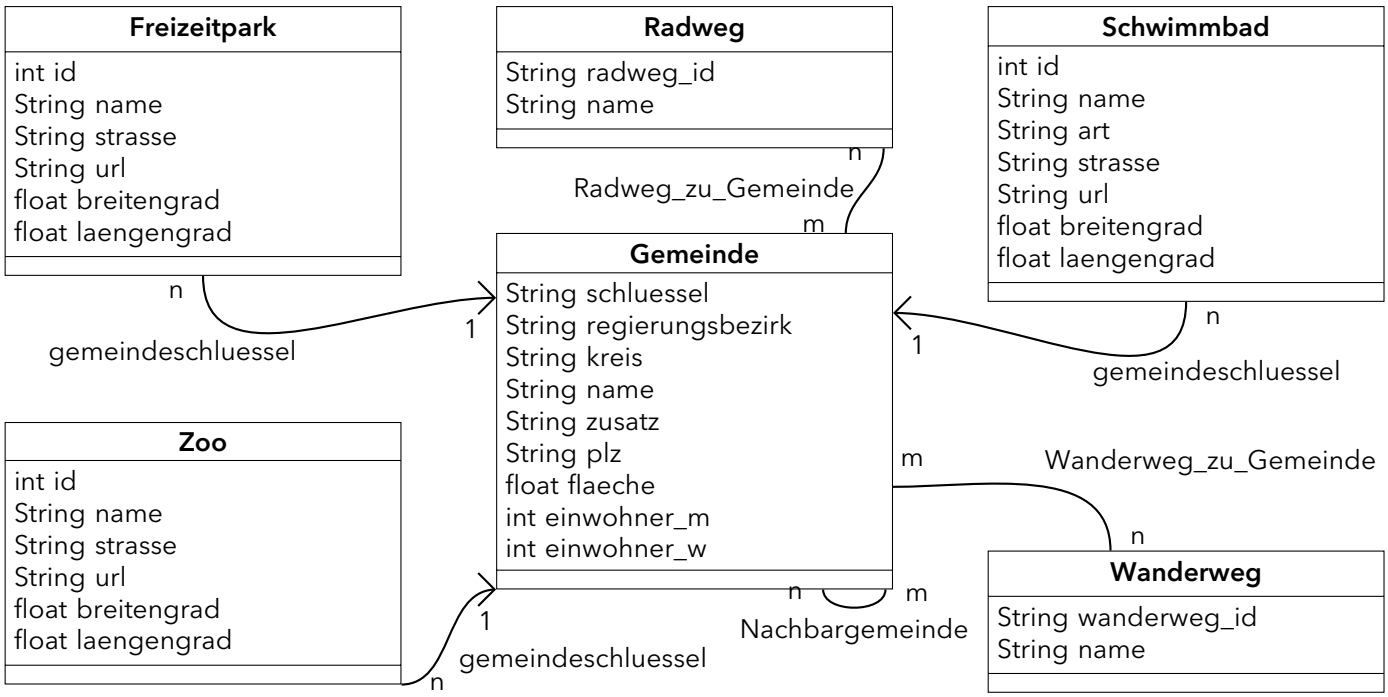
Schreibe eine SQL-Abfrage, die die IDs aller Radwege, die zu Gemeinden in Oberfranken oder Unterfranken führen, ausgibt. Dopplungen sollen nicht entfernt werden.

```
SELECT Radweg_zu_Gemeinde.radweg_id
FROM Radweg_zu_Gemeinde, Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND (Gemeinde.regierungsbezirk = 'Oberfranken'
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Unterfranken')
```

# Zwei Diagramme für eine Datenbank?

Folgende Diagramme stellen dieselbe Datenbank dar. Finde Unterschiede und erkläre wieso sie auftreten. Nutze bei Bedarf auch www.dbiu.de/bayern/



# m:n-Beziehungen

1. Erstelle in www.sqlution.de ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).
   → Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl
   **INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**
   mehr Infos dazu findest du hier: https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
3. Beantworte folgende Fragen:
   - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
     `Beziehungstabelle benötigt`
   - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
     `Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen`
   - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
     `beide Spalten der dritten Beziehungstabelle`
   - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
     `beide Spalten zusammen`
   - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?
   - Wie könnte man m:n-Beziehung im Klassendiagramm alternativ darstellen?
     `zusätzliche Beziehungstabelle mit zwei 1:n-Beziehungen`

## 9 Darstellung von m:n-Beziehungen

m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

1. **als direkte Beziehung**

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

2. **mit Beziehungstabelle**

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

## Song-Datenbank Diagramme: www.dbiu.de/songs

Zeichne die **Klassenkarten** der Tabellen und **Song und Playlist**. Zeichne anschließend mit **zwei verschiedenen Farben** die beiden **Darstellungsmöglichkeiten der Beziehung** zwischen den beiden Tabellen ein.

img/07_Songs.png

## 10 m:n Beispiel

**Lehrer**

| id | kuerzel |
|---|---|
| 1 | Her |
| 2 | Ext |

**lehrer_an_schule**

| lehrer | schule |
|---|---|
| 1 | MTG |
| 2 | Dante |
| 2 | MTG |

**Schule**

| id | ort |
|---|---|
| MTG | Haidh. |
| Dante | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:**

| id | kuerzel | lehrer | schule | id | ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Her | 1 | MTG | MTG | Haidh. |
| 2 | Ext | 1 | MTG | MTG | Haidh. |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

insgesamt 2 x 3 x 2 = 12 Zeilen

**2 Spaltenpaare müssen zusammenpassen! ⇒ Doppel-Join**

```
SELECT *
FROM Lehrer, lehrer_an_schule, Schule
WHERE Lehrer.id = lehrer_an_schule.lehrer
AND lehrer_an_schule.schule = Schule.id
```

## 11 SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen

Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur `zusammengehörende` Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen `drei` Tabellen abfragen (also diese nach `FROM` auflisten).
- Die `Beziehungstabelle` einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man `zwei` Join-Bedingungen, die mit `AND` verknüpft werden.

**Beispiel:**

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*
FROM Lehrkraft, Schulklasse, Lehrer_unterricht_Klasse
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer = Lehrkraft.kuerzel
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse = Schulklasse.bezeichner
```

## Song-Datenbank SQL

Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website `www.dbiu.de/songs` und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
   ```
   SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id
   ```

2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
   ```
   SELECT Playlist.titel, Song.titel FROM Song, Playlist, Playlist, Song_in_Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id AND Song_in_Playlist.playlist_id = Playlist.id
   ```

3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?
   ```
   SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist, Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id AND Song_in_Playlist.playlist_id = Playlist.id AND Playlist.tiel = 'Fussballhits'
   ```